Printed Pages – 8

Roll No.

220313(20)

020413(20)

Diploma in Engg. (Third Semester) Examination, Nov.-Dec. 2015

(Civil Engg. Br.)

HYDRAULICS

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।

Note : All questions are compulsory unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

1. द्रव के द्रव्यमान घनत्व एवं विशिष्ट भार में अंतर स्पष्ट कीजिये एवं इनकी इकाईयाँ लिखिये। 10

csvtuonline.com

csvtuonline.com

Differentiate between Mass density and Specific weight of liquid and write their units.

2. निम्नांकित में से किन्हीं **दो** प्रश्नों को हल कीजिये— 2×5=10

Attempt any **two** of the following questions :

(i) किसी 2·0 विशिष्ट गुरुत्व के द्रव की 4 मी गहराई पर उत्पन्न यथार्थ दाब तीव्रता की गणना कीजिये।

A liquid has specific gravity 2·0? Calculate absolute pressure intensity at a depth of 4 m of this liquid.

(ii) किसी यू-ट्यूब मैनोमीटर की बायीं भुजा किसी पाईप से जुड़ी है। यदि बायीं तथा दायीं भुजाओं में पारे के तल क्रमशः 20 सेमी एवं 40 सेमी गहराई पर है एवं पाईप में द्रव की दाब तीव्रता 40 कि०न्यू०प्रति वर्ग मी (निर्वात) है तो द्रव का विशिष्ट गुरूत्व ज्ञात करो।

A U-tube manometer has left limb connected to a pipe carrying liquid? If depth of mercury levels in left and right limbs of manometer are 20 cm and 40 cm respectively then calculate specific gravity of liquid in pipe? Pressure intensity in pipe is 40 kN/m^2 vacuum?

(iii) ट्यूब गेजों की तुलना में यांत्रिक गेजों के पाँच लाभ बताइये?

csvtuonline.com

State five advantages of mechanical gauges over tube gauges?

3. किसी बेलनाकार पात्र के आधार का व्यास 5 मी० एवं ऊँचाई 10 मी० है। यदि इसमें आधी गहराई तक जल भरा है तो तली पर दाब तीव्रता एवं कुल दाब ज्ञात करो? ऊर्ध्वाधर दीवारों पर औसत दाब तीव्रता भी ज्ञात करो? 10

A cylinder has base diameter of 5 m and height 10 m. If it is half filled with water then calculate pressure intensity and total pressure at base? Also calculate average pressure on walls?

अथवा

Or

किसी 2 मी० भुजा की समबाहु त्रिभुज के आकृति की प्लेट की शीर्ष जल की सतह को स्पर्श करता है। यदि प्लेट की ऊँचाई जल की सतह के लम्बवत हो तो प्लेट पर कुल दाब एवं दाब केन्द्र की गहराई की गणना कीजिये?

An equilateral triangular plate of 2 m side is vertically immersed in water such that its apex touches free surface of liquid and height is perpendicular to water surface? Calculate total pressure and depth of center of Pressure on plate?

csvtuonline.com

csvtuonline.com

4. निम्नांकित में से किन्हीं दो प्रश्नों को हल कीजिये— 2×10=20

Attempt any **two** of the following questions :

(i) किसी 50 मिमी व्यास के ऑरिफिस से 8 मी० जलशीर्ष के अन्तर्गत विसर्जन हो रहा है। यदि विसर्जन गुणांक = 0·6 एवं वेग गुणांक = 0·9 तो निम्नांकित की गणना कीजिये—

(a) वास्तविक विसर्जन लिटर प्रति सेकेण्ड में

(b) वास्तविक वेग

(c) वेना कंट्रेक्टा पर धार का व्यास

A 50 mm dia orifice is discharging under a head of 8 m. If coefficient of discharge C_d = 0·6 and coefficient of velocity = 0·9 then calculate :

(a) Actual discharge in lit/sec.

(b) Actual velocity

(c) Diameter of jet at vena contracta?

(ii) किसी 10 मी लम्बे चौड़े शिखर वियर के प्रति प्रवाह तथा अनुप्रवाह पर द्रव शीर्ष क्रमशः 1 मी० एवं 50 सेमी० है। यदि विसर्जन गुणांक 0·62 हो तो निम्नलिखित मानों की गणना कीजिये—

(a) अनुप्रवाह पर द्रव का वेग

(b) अधिकतम विसर्जन हेतु अनुप्रवाह पर द्रव शीर्ष

csvtuonline.com

csvtuonline.com

(c) अधिकतम विसर्जन

A 10 m long broad crested weir has water depths of 1 m and 50 cm on upstream side and downstream side respectively. If coefficient of discharge is 0·62 then calculate :

(a) Velocity on downstream side

(b) Head of water on downstream for maximum discharge

(c) Maximum discharge

(iii) किसी समलम्बाकार नॉच के शीर्ष की चौड़ाई 1·2 मी० एवं तली की चौड़ाई 45 सेमी है। यदि इसकी गहराई 30 सेमी एवं विसर्जन गुणांक 0·6 तथा नॉच में जल गहराई 25 सेमी हो तो विसर्जन की गणना कीजिये।

A trapezoidal notch has top width of 1·2 m and bottom width of 45 cm. It has depth of 30 cm and coefficient of discharge 0·6. If water depth in notch is 25 cm then calculate discharge through notch?

5. निम्नांकित में से किन्हीं **दो** प्रश्नों को हल कीजिये— 2×10=20

Attempt any **two** of the following questions :

(i) किसी 300 मी० लम्बे पाईप में 1:150 का ऊर्ध्वमुखी ढ़ाल दिया गया है। यदि पाईप से 200 लीटर प्रति सेकेण्ड का

csvtuonline.com

csvtuonline.com

विसर्जन हो रहा है एवं पाइप का व्यास 25 सेमी० है तो पाइप के सिरों के मध्य दाबाँतर ज्ञात कीजिये। घर्षण गुणांक = 0·04.

A 300 m long 25 cm dia pipe has vertical slope of 1:150. If it is discharging at 200 lit/sec and coefficient of friction is 0·04 the calculate difference of pressure between ends of pipe?

(ii) 15 सेमी० एवं 30 सेमी० के पाईपों को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। यदि प्रत्येक पाईप की व्यास लम्बाई 100 मी है एवं पाईपों से 60 लीटर प्रति सेकेण्ड विसर्जन हो रहा है तो समायोजन की कुल शीर्ष हानि की गणना कीजिये? लघु हानियों की उपेक्षा कीजिये। घर्षण गुणांक = 0·02.

Two pipes having diameters of 15 cm and 30 cm are connected in series. If each pipe is 100 m long and discharge is 60 lit/sec. then calculate head loss of the combination neglecting minor losses? The coefficient of friction of both pipes is 0·02?

(iii) पाईपों के श्रेणीक्रम समायोजन की विशेषताएँ लिखिये एवं श्रेणीक्रम समायोजन में तुल्य पाईप के व्यास की गणना हेतु सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिये?

State the characteristics of series combination of pipes and derive formula for calculating diameter of equivalent pipe in series?

csvtuonline.com

6. चैनल प्रवाह में विशिष्ट ऊर्जा की परिभाषा दीजिये एवं विशिष्ट ऊर्जा आरेख बनाकर इसे समझाइये। 10

Define Specific energy in flow through open channel. Draw specific energy diagram and explain it?

अथवा

Or

श्रेष्ठ लाभकारी आयताकार परिच्छेद से 50,000 लीटर प्रति सेकेण्ड विसर्जन हो रहा है। यदि प्रवाह का वेग 1 मी प्रति सेकेण्ड एवं चेजी का स्थिरांक 50 हो तो चैनल की चौड़ाई, गहराई एवं तली की ढ़ाल ज्ञात कीजिये ?

A most economical rectangular channel is discharging at 50,000 lit/sec with flow velocity of 1 m/sec. If Chezy's constant is 50 then calculate dimensions of channel and bed slope?

7. किसी 30 × 15 मी० वेंचुरीमीटर का प्रयोग ऊर्ध्वाधर पाईप से तेल का विसर्जन ज्ञात करने में किया गया है। यदि प्रवेश तथा कंठ के मध्य ऊँचाई का अंतर 30 सेमी० एवं दाब का अंतर पारे के मैनोमीटर के 25 सेमी० विक्षेप के तुल्य है तो पाईप से विसर्जन की गणना कीजिये। वेंचुरीमीटर का विसर्जन गुणांक = 0·98? 10

A 30 × 15 cm venturimeter is used to calculate discharge of oil in vertical pipe. If difference in elevations between

csvtuonline.com

csvtuonline.com

throat and inlet is 30 cm and specific gravity of oil is 0·8 then calculate discharge. The deflection of U-tube manometer between throat and inlet is 25 cm of Mercury? Coefficient of meter = 0·98?

8. निम्नांकित में से किन्हीं **तीन** पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये—

(i) पम्प की विशिष्ट चाल

(ii) वायु पात्र

(iii) रेनाल्ड अंक

(iv) धारा रेखीय नलिका

(v) अपकेन्द्री पम्प के दोष

Write short notes on : (any **three**)

(i) Specific speed of pump

(ii) Air vessels

(iii) Reynold's number

(iv) Stream tube

(v) Troubles in centrifugal pump

csvtuonline.com

csvtuonline.com